





PAC 2026 · Habilidades Verdes

Guía Docente de Refuerzo Pedagógico

Hito 4 · Nivel Secundario
Metodología VERDICAL

Atmósfera como Escudo, Protección del Cielo Nocturno y Mitigación Lumínica

Herramientas pedagógicas para enseñar el equilibrio entre iluminación urbana, astronomía y preservación de fauna nocturna.

1

Diagnóstico de la Brecha Conceptual Detectada

¿Qué evidencia la evaluación PAC 2026? En el Hito 4, los estudiantes confunden con frecuencia la función del *efecto invernadero natural* con el *agujero de la capa de ozono*, creyendo erróneamente que "el efecto invernadero siempre es malo y destruye la atmósfera". Asimismo, muchos consideran que la luz urbana sólo afecta la "visión de las estrellas", sin percatarse de su impacto destructivo en la navegación de aves marinas y la salud humana.

❌ **Concepciones Erróneas Frecuentes:**

- Pensar que sin efecto invernadero la Tierra sería un paraíso (en realidad sería un bloque de hielo a -18°C).
- Creer que apuntar las luminarias hacia arriba "hace la ciudad más segura y bonita".
- Ignorar que las aves marinas jóvenes se encandilan y caen al suelo en la ciudad sin poder despegar solas.

🎯 **Meta Pedagógica Esperada:**

- Diferenciar el efecto invernadero natural de la intensificación antropogénica de GEI.
- Comprender los principios del Decreto 1 (Norma Lumínica): luminarias con emisión hacia arriba = 0% (FVO) y temperaturas de color cálidas.
- Valorar el cielo de Antofagasta como patrimonio natural y laboratorio astronómico mundial.

2

Marco Científico Resumido para el Docente

A. La Atmósfera: Escudo Vivo

Filtra la radiación letal UVC y parte de la UVB, desintegra meteoritos pequeños y modera la temperatura diaria. Sin atmósfera, la variación térmica diaria en Antofagasta sería extrema (-100°C noche / +120°C día).

B. La Contaminación Lumínica

Es el flujo luminoso innecesario emitido sobre el plano horizontal o en longitudes de onda azul/blanca fría. Provoca el *sky glow* (brillo de cielo) que "borra" galaxias y nebulosas para la astrofotografía y telescopios de investigación.

C. Impacto en Fauna Marina

Aves como la *Golondrina de mar negra* o el *Petrel* usan la luna y estrellas para orientarse mar adentro en sus primeros vuelos. Las luces blancas urbanas las encandilan, provocando caídas masivas en calles y patios.

3

3 Actividades Pedagógicas de Aplicación Inmediata

Laboratorio / Demostración (45 min) Física / Ciencias para la Ciudadanía

El Efecto Invernadero en un Frasco: Midiendo la Retención de Calor

Dos frascos idénticos bajo una lámpara incandescente: uno abierto y otro sellado con film plástico y una pizca de bicarbonato/vinagre (CO_2). Se mide con termómetro cada 5 minutos. Los alumnos grafican cómo los gases de invernadero atrapan la radiación infrarroja de onda larga.

Conclusión formativa: El problema no es el gas en sí, sino el exceso que rompe el equilibrio radiativo terrestre.
Auditoría Escolar (60 min) Investigación en Terreno Escolar

Caza-Focos: Auditoría de Luminarias en el Colegio

Equipados con una ficha de inspección simple, los alumnos recorren el patio y pasillos de noche o al atardecer: ¿Las luces apuntan al suelo o al cielo? ¿Son blancas frías o cálidas? ¿Tienen campana protectora (Full Cut-off)? Proponen un plan de rediseño de bajo costo (ej. agregar viseras caseras a focos halógenos).

Juego de Rol / Ciencia Ciudadana (45 min) Rumbo al Climatón

Mesa de Crisis: El Rescate de las Golondrinas de Mar

En noviembre y diciembre, miles de volantones caen en la ciudad. El curso debe crear una campaña escolar de rescate: protocolo de cómo tomar un ave caída (con toalla limpia, en caja de cartón ventilada sin comida ni agua) y contactar al SAG o red de voluntarios.

📚 **Documentos de Consulta Disponibles en la Biblioteca**

Guía de Iluminación Amigable Criterios técnicos de alumbrado sustentable
PDF ↗
Decreto 1 · Norma Lumínica Oficial MMA Chile · Regulación para el norte astronómico
PDF ↗
La Importancia de los Cielos Astronomía, patrimonio y calidad atmosférica
PDF ↗
Díptico OPCC: Cielos Limpios Oficina de Protección de la Calidad del Cielo
PDF ↗
Programa de Acción Climática (PAC 2026) · Metodología VERDICAL SPA · Desarrollado por rodolfo.tapia@verdical.cl